

Phục Hồi Ảnh

1

Giới Thiệu Về Phục Hồi Ảnh

- Phục hồi ảnh là quá trình khôi phục lại các chi tiết bị mất hoặc bị hỏng trong hình ảnh.
- Nó rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dữ liệu hình ảnh trong các lĩnh vực như y tế, an ninh, và nghiên cứu.

2

Ứng Dụng Trong Y Tế Và Hình Ảnh Vệ Tinh

- Phục hồi ảnh đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như:
 - Y tế: Phục hồi và tăng độ phân giải của ảnh y tế để hỗ trợ chẩn đoán chính xác.
 - Hình ảnh vệ tinh: Tái tạo lại các hình ảnh từ dữ liệu bị mờ hoặc bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết.
 - ...

3

Kỹ Thuật Phục Hồi Ảnh

1. Mạng Nơ-ron: Được sử dụng để khử nhiễu và tái tạo hình ảnh.
2. Inpainting: Lấp đầy các vùng bị thiếu dựa trên thông tin xung quanh.
3. Siêu Phân Giải: Tăng độ phân giải của hình ảnh, cải thiện chi tiết.

4

Diffusion Models Trong Phục Hồi Ảnh

- Diffusion Models đang trở thành một phương pháp phổ biến trong phục hồi ảnh.
 - Hoạt động bằng cách mô phỏng quá trình khuếch tán ngược, loại bỏ nhiễu và phục hồi ảnh từ dữ liệu bị hỏng.
 - Diffusion Models có thể tạo ra các ảnh phục hồi với chất lượng cao hơn và tự nhiên hơn so với các mô hình khác.

5

Ứng Dụng Của Diffusion Models Trong Phục Hồi Ảnh

- Diffusion Models đã được sử dụng để phục hồi các ảnh bị mất chi tiết và giảm nhiễu:
 - Tái tạo ảnh chân thực từ dữ liệu bị nhiễu.
 - Phục hồi các phần bị mờ hoặc hỏng trong ảnh y tế và hình ảnh vệ tinh.
 - Ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hình ảnh và truyền thông số.

6

Phục Hồi Ảnh Siêu Phân Giải (Super-Resolution)

- Super-Resolution là quá trình phục hồi ảnh bằng cách tăng độ phân giải của ảnh.
 - Sử dụng các mô hình như GANs hoặc Diffusion Models để tái tạo chi tiết ở độ phân giải cao.
 - Ứng dụng phổ biến trong ngành truyền thông, giải trí, và y tế.

7

Inpainting Với Diffusion Models

- Diffusion Models là phương pháp mạnh mẽ cho inpainting, phục hồi vùng ảnh bị mất:
 - Mô hình loại bỏ nhiễu từ ảnh gốc và tái tạo chi tiết cho các vùng bị hỏng.
 - Ứng dụng trong việc phục hồi ảnh cũ, ảnh y tế, và loại bỏ vật thể không mong muốn.
 - Tạo ra kết quả tự nhiên, giảm thiểu artifacts so với các phương pháp khác.

8

Các Thách Thức Trong Phục Hồi Ảnh

- Phục hồi ảnh đặt ra nhiều thách thức lớn:
 - Khó khăn trong việc tái tạo lại các chi tiết bị mất hoặc mờ.
 - Các mô hình phục hồi hiện tại có thể tạo ra các artefacts không mong muốn.
 - Độ chính xác của các mô hình phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào và sức mạnh tính toán.

9

Tương Lai Của Phục Hồi Ảnh

- Tương lai của phục hồi ảnh sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng và độ chi tiết của ảnh phục hồi:
 - Các mô hình học sâu hiện đại sẽ được cải tiến để xử lý các dữ liệu bị hỏng nghiêm trọng hơn.
 - Ứng dụng AI trong phục hồi ảnh sẽ tiếp tục phát triển, với sự hỗ trợ của các mô hình như Diffusion và GANs.

10

Tài Liệu Tham Khảo

- Dưới đây là một số tài liệu tham khảo chính về phục hồi ảnh:
- 1. Goodfellow et al. (2014). Generative Adversarial Networks.
- 2. Kingma, D.P., & Welling, M. (2013). Auto-Encoding Variational Bayes.
- 3. Ho et al. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models.
- 4. Các bài giảng về học sâu và thị giác máy tính từ Stanford và MIT.